PROGRAMACIÓN PARA CIENCIA DE DATOS

Clase 5

Análisis de Datos con Python

Tema: Agregación Multidimensional, Análisis de Rentabilidad y Diagnóstico de Negocio con Pandas

Lenguajes: Python

Dataset: superstore.csv

Objetivos específicos:

- Dominar la Agregación con Method Chaining: Aplicar .groupby() combinado con .agg() para calcular métricas simultáneas (sumas, promedios, conteos unívocos con .nunique()) manteniendo código limpio y legible.
- Análisis Multidimensional e Índices: Implementar agrupamientos cruzados por múltiples variables (["Region", "Category"]) y gestionar índices jerárquicos usando .reset_index().
- Vectores y Variables Calculadas: Construir columnas financieras derivadas (márgenes porcentuales $\%$ y sumas acumuladas con .cumsum()) para evaluar la concentración del negocio mediante el Principio de Pareto (80/20).
- Diagnóstico Estratégico de Negocio: Formular hipótesis y detectar anomalías operativas mediante el cruce de variables de volumen, promociones (descuentos) y rentabilidad.

Docente: M.Sc. Dolores Ivetthe Rodríguez López

Octubre 2026

Mini reto final

Caso: Diagnóstico de Rentabilidad Negativa por Sub-Categoría y Región

El departamento de operaciones sospecha que algunas subcategorías de productos están generando pérdidas financieras graves en regiones específicas debido a políticas de descuentos inadecuadas.

Consigna:

1. Filtra las transacciones para analizar únicamente las subcategorías que pertenecen a la categoría "Furniture".
2. Realiza un agrupamiento por Region y Sub-Category calculando:
    - Ventas Totales (Sales).
    - Ganancia Total (Profit).
    - Descuento Promedio (Discount).
3. Crea una columna calculada llamada Margen_% que represente el porcentaje de ganancia sobre las ventas:
   Margen_% = (Ganancia_Total / Ventas_Totales) * 100
4. Ordena los resultados de menor a mayor por Margen_% y responde en un comentario de código:
    - ¿Cuál es la combinación de Región y Subcategoría que genera la peor rentabilidad (mayor pérdida en %)?
    - ¿Qué nivel de descuento promedio tiene esa combinación en comparación con las demás?